Estratégia Concursos

Aula 02

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

NORMALIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS

Sumário

Conteúdo 1

Glossário de termos 3

Roteiro de revisão 5

Introdução 5

Primeira Forma Normal (1FN) 9

Segunda Forma Normal (2FN) 11

Terceira Forma Normal (3FN) 13

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) 14

Quarta Forma Normal (4FN) 16

Quinta Forma Normal (5FN) 17

Resumo 19

Aposta estratégica 23

Questões Estratégicas 23

Questionário de revisão e aperfeiçoamento 1

Perguntas 1

Perguntas e Respostas 1

Lista de Questões Estratégicas 1

Gabaritos 1

CONTEÚDO

Normalização. Conceitos Básicos. Anomalias. Formais normais (1FN, 2FN, 3FN, FNBC).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina **Banco de Dados e Business Intelligence** em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo*.

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares
SQL	**21.6 %**
BI (Business Intelligence)	**9.0 %**
DW - Data Warehouse	**7.2 %**
SQL Server	**7.2 %**
Oracle	**6.3 %**
Banco de Dados Multidimensionais	**5.4 %**
Data Mining	**5.4 %**
Administração de banco de dados	**3.6 %**
Banco de Dados	**2.7 %**
Formas normais	**2.7 %**
ETL (Extract Transform Load)	**2.7 %**
Banco de Dados Relacionais	**2.7 %**
Arquitetura de Banco de Dados	**1.8 %**
SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	**1.8 %**
OLAP (On-line Analytical Processing)	**1.8 %**
Segurança	**1.8 %**
MS-Access	**1.8 %**
Modelo relacional	**1.8 %**
Metadados e Metainformação	**1.8 %**
Álgebra relacional	**0.9 %**
Banco de Dados Paralelos e Distribuídos	**0.9 %**
Gerência de Transações	**0.9 %**
Modelagem de dados	**0.9 %**
Gatilhos (Triggers)	**0.9 %**
DER - Diagrama de Entidade e Relacionamento	**0.9 %**
Visão (View)	**0.9 %**
Banco de Dados Textuais	**0.9 %**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índices	**0.9 %**
PostgreSQL	**0.9 %**
MySQL	**0.9 %**
Big Data	**0.9 %**

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Normalização: Processo de estruturação de um banco de dados relacional de acordo com certas regras ou 'formas normais' para minimizar a redundância de dados e melhorar a integridade dos dados.

Anomalias: Problemas que podem ocorrer no banco de dados quando ele não está adequadamente normalizado, levando a inconsistências e redundâncias. Inclui anomalias de inserção, atualização e exclusão.

Dependência funcional: Uma relação entre dois conjuntos de atributos em um banco de dados relacional. Se um conjunto de atributos A funcionalmente determina um conjunto de atributos B, qualquer valor de A é associado a um valor preciso de B.

Redundância: A ocorrência de dados duplicados no banco de dados, que pode levar a problemas de consistência e integridade dos dados.

1FN (Primeira Forma Normal): Uma tabela está na 1FN se cada coluna contém valores indivisíveis e cada linha é única.

2FN (Segunda Forma Normal): Uma tabela está na 2FN se já estiver na 1FN e todos os seus atributos não-chave dependerem totalmente da chave primária.

3FN (Terceira Forma Normal): Uma tabela está na 3FN se já estiver na 2FN e nenhum de seus atributos não-chave depender de outros atributos não-chave.

BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd): Uma tabela está na BCNF se já estiver na 3FN e, para cada uma de suas dependências funcionais, a determinante é uma superchave.

4FN (Quarta Forma Normal): Uma tabela está na 4FN se já estiver na BCNF e não apresentar dependências multivaloradas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5FN (Quinta Forma Normal): Uma tabela está na 5NF (ou está em Projeto e Junção) se, para cada dependência de junção possível envolvendo essa tabela, a junção for sem perdas de informações.

Dependência transitiva: Uma dependência funcional indireta: se A -> B e B -> C, então A transitivamente determina C.

Dependência parcial: Uma situação em que um atributo depende apenas de uma parte da chave primária em uma chave primária composta.

Dependência multivalorada: Uma relação em que um atributo depende de um conjunto de atributos, mas o inverso não é verdadeiro.

Dependência de junção: Existe quando uma tabela foi dividida em várias tabelas para normalização, e a informação original só pode ser recuperada combinando (JOIN) essas tabelas novamente.

ROTEIRO DE REVISÃO

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução

Normalização é um **processo sistemático usado para organizar os dados** em um banco de dados. O principal objetivo da normalização é eliminar a redundância de dados (ou seja, armazenar as mesmas informações em mais de um lugar), o que pode levar a problemas de consistência e integridade dos dados.

A normalização é feita através de uma série de regras ou "**formas normais**". Cada forma normal representa um determinado nível de organização e estrutura no banco de dados. Essas formas normais incluem a Primeira Forma Normal (1NF), a Segunda Forma Normal (2NF), a Terceira Forma Normal (3NF), e assim por diante. Cada forma normal adiciona uma camada adicional de rigor à estrutura do banco de dados, garantindo a sua consistência e integridade.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Normalizar um banco de dados é importante para:

- **Minimizar a Redundância de Dados:** Sem a normalização, o mesmo dado pode ser duplicado em várias tabelas ou várias vezes na mesma tabela. Isso pode resultar em desperdício de espaço e dificultar a manutenção dos dados.
- **Melhorar a Integridade dos Dados:** A normalização ajuda a garantir que os dados sejam precisos e consistentes, evitando problemas como anomalias de inserção, atualização e exclusão.
- **Otimização de Consultas:** A normalização facilita o processo de recuperação de dados, tornando mais fácil para o sistema de banco de dados processar consultas de forma eficiente.
- **Facilitar a Manutenção do Banco de Dados:** Quando os dados são normalizados, torna-se mais fácil para os desenvolvedores e administradores de banco de dados entenderem a estrutura do banco de dados e realizarem manutenção e atualizações.

Projeto de BD e Normalização

O projeto de um banco de dados pode ser desenvolvido usando-se duas abordagens. A metodologia de projeto **bottom-up** (projeto por **síntese**) considera os relacionamentos básicos entre os atributos individuais como ponto de partida, e os utiliza para construir os esquemas de relações.

A abordagem da metodologia de projeto **top-down** (projeto por **análise**) começa com um número de agrupamentos de atributos em relações agrupadas naturalmente. As relações são, então, analisadas individualmente e coletivamente, indicando as decomposições futuras até que todas as propriedades sejam alcançadas.

O processo de **normalização** consiste na **análise** das relações para aumentar as formas normais estritas, levando a agrupamentos de atributos progressivamente melhores.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a normalização é feita no nível lógico, e não no nível conceitual.

Informações redundantes em tuplas podem causar **anomalias de atualização**. As anomalias de atualização são classificadas em anomalias de inserção, exclusão e atualização. É importante

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

observar que, às vezes, informações redundantes precisam ser utilizadas de modo a melhorar o **desempenho** de certas consultas.

Até onde for possível, devemos evitar colocar os atributos em uma relação básica cujos valores frequentemente possam ser nulos. O uso eficiente do espaço e a redução de junções são os dois critérios conflitantes que determinam a inclusão de colunas que possam ter os nulls em uma relação ou optar por uma relação separada para essas colunas.

Devem-se evitar as relações que contenham o relacionamento entre os atributos que não sejam combinações (chave estrangeira, chave primária), porque as junções sobre esses atributos podem produzir **tuplas ilegítimas**.

Projeto conceitual bem-feito resulta naturalmente em esquemas normalizados.

Dependência Funcional

Uma dependência funcional, denotada por X → Y entre dois conjuntos de atributos X e Y, que são subconjuntos de R, especificam uma restrição nas possíveis tuplas que formem um estado da relação r de R. A restrição é que, para quaisquer duas tuplas t1 e t2 em r que tenham t1[X] = t2[X], elas também têm de ter t1[Y] = t2[Y]. Isso significa que os valores do componente Y de uma tupla em r dependem dos, ou são determinados por, valores do componente X. Alternativamente, os valores do componente X de uma tupla determinam exclusivamente os valores do componente Y.

Em outras palavras, diz-se que uma coluna C2 depende funcionalmente de uma coluna C1 (ou que uma coluna C1 determina a coluna C2) quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1 que aparece na tabela, aparece o mesmo valor de C2.

As dependências funcionais devem ser explicitamente definidas por alguém que conheça a semântica dos atributos de uma relação (dono do negócio).

Considere a relação empregado_projeto:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

CPF	NUMERO_PROJ	HORAS	EMP_NOME	PROJ_NOME	PROJ_LOCALIZACAO

Temos as seguintes dependências funcionais nessa relação:

a. CPF → EMP_NOME
b. PROJ_NUMERO → {PROJ_NOME, PROJ_LOCALIZACAO}
c. {CPF, PROJ_NUMERO} → HORAS

Processo de Normalização

O processo de normalização, que segue o estilo **top-down**, avalia cada relação sob os critérios de cada forma normal e as decompõe, se necessário, podendo ser considerado um projeto relacional por **análise**.

A normalização de dados analisa as relações com base em suas dependências funcionais e chaves primárias para alcançar as propriedades desejáveis: de (1) minimização de redundância e (2) minimização de anomalias de inserção, exclusão e atualização. As relações insatisfatórias são decompostas em relações menores que possuem as propriedades desejadas.

As relações podem permanecer em um estado de normalização mais baixo por razões de **desempenho**. O processo de armazenamento de junções das relações de formas normais altas em relações básicas – as quais estão em formas normais mais baixas – é conhecido como **desnormalização**.

Um atributo de uma relação é chamado **atributo primário** se for membro de alguma **chave candidata**.

Anomalias

Anomalias de banco de dados são problemas que podem ocorrer quando se insere, exclui ou atualiza dados em um banco de dados que não está devidamente normalizado. Estas anomalias podem levar a inconsistências nos dados, tornando os dados imprecisos e possivelmente levando a decisões de negócios erradas. Vamos discutir cada tipo de anomalia com mais detalhes:

Anomalia de Inserção:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Esta anomalia ocorre quando não podemos inserir um registro em uma tabela devido à ausência de dados adicionais.

Por exemplo, imagine uma tabela 'Pedidos' que contém os campos 'ID_Pedido', 'Nome_Cliente', 'ID_Produto' e 'Nome_Produto'. Se você tiver um novo cliente que ainda não fez um pedido, não será possível inserir as informações do cliente na tabela 'Pedidos' porque você não tem nenhum 'ID_Produto' ou 'Nome_Produto' para inserir. Isso é uma anomalia de inserção.

Anomalia de Exclusão:

Esta anomalia ocorre quando a exclusão de um registro resulta na perda de dados que poderiam ser relevantes.

Por exemplo, se você tivesse a mesma tabela 'Pedidos' mencionada acima e um produto fosse excluído porque não estava mais em estoque, todas as informações do cliente que só pediram esse produto seriam excluídas da tabela 'Pedidos'. Isso resultaria na perda dessas informações do cliente, que podem ser necessárias para outros propósitos, como análise de marketing. Isso é uma anomalia de exclusão.

3. Anomalia de Modificação (ou Atualização):

Esta anomalia ocorre quando a alteração de um dado precisa ser feita em várias linhas.

Por exemplo, na mesma tabela 'Pedidos', se um produto específico mudar de nome, você precisaria atualizar esse nome para cada pedido individual que contém esse produto. Isso poderia levar a inconsistências se algumas linhas fossem esquecidas ou mal atualizadas. Além disso, é ineficiente ter que atualizar várias linhas quando você está realmente apenas mudando uma peça única de informação. Isso é uma anomalia de modificação.

A normalização adequada do banco de dados pode ajudar a evitar essas anomalias e garantir a consistência e a integridade dos dados. *Spoiler: vocês irão ver que, com uma normalização bem-feita, cada uma das entidades dos exemplos anteriores teria sua própria tabela, e elas se relacionariam por meio de chaves (primárias e estrangeiras), o que resolve as anomalias citadas.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Primeira Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal (1NF) é a primeira etapa no processo de normalização de banco de dados. O objetivo é **eliminar duplicatas** e criar uma estrutura para os dados que evite anomalias.

Segundo a regra da 1NF, "cada coluna deve ser indivisível e cada linha única". Isso significa que:

- "**Cada coluna deve ser indivisível**": Significa que cada campo (ou coluna) em uma tabela deve conter valores atômicos, ou seja, valores que não podem ser divididos ou desmembrados. Não deve haver conjuntos de valores, listas ou registros dentro de um único campo.
- "**Cada linha única**": Significa que cada registro (ou linha) na tabela deve ser único e facilmente identificável. Geralmente, isso é alcançado através de uma chave primária, que é um identificador único para cada registro.

Vamos considerar um exemplo:

Suponha que temos uma tabela de 'Pedidos' que não está na primeira forma normal (1NF):

ID_Pedido	Nome_Cliente	Produtos_Comprados
1	**João**	**Caneta, Lápis**
2	**Maria**	**Caneta**
3	**Pedro**	**Lápis, Borracha**
4	**João**	**Borracha**

Esta tabela não está na 1NF, porque a coluna 'Produtos_Comprados' contém vários valores em uma única célula (violando a regra "cada coluna deve ser indivisível") e também temos um problema para identificar unicamente cada linha, pois o 'Nome_Cliente' pode se repetir (violando a regra "cada linha única").

Para corrigir isso e trazer a tabela para a 1NF, podemos dividir a coluna 'Produtos_Comprados' em linhas separadas e adicionar uma chave primária única:

ID_Transação	ID_Pedido	Nome_Cliente	Produto_Comprado
1	**1**	**João**	**Caneta**
2	**1**	**João**	**Lápis**
3	**2**	**Maria**	**Caneta**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4	**3**	**Pedro**	**Lápis**
5	**3**	**Pedro**	**Borracha**
6	**4**	**João**	**Borracha**

Agora a tabela está na 1NF. Cada linha é única (graças ao 'ID_Transação'), e cada coluna é indivisível, contendo apenas um valor atômico.

Segunda Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal (2NF) é um nível adicional de normalização que visa **evitar redundâncias em bancos de dados** com chaves primárias compostas. Uma tabela está na 2NF se ela já estiver na 1NF e todos os seus atributos não-chave dependerem totalmente da chave primária completa. Isso significa que cada atributo não-chave deve ser um fato sobre a chave primária inteira, não apenas uma parte dela.

Vamos considerar um exemplo. Suponha que temos uma tabela 'Vendas' que registra as vendas dos produtos em diferentes lojas:

ID_Loja	ID_Produto	Nome_Produto	Preço_Produto	QTD_Vendida
1	**101**	**Caneta**	**2.00**	**30**
1	**102**	**Lápis**	**1.00**	**50**
2	**101**	**Caneta**	**2.00**	**100**
2	**103**	**Borracha**	**0.50**	**75**

Neste caso, a chave primária é composta por 'ID_Loja' e 'ID_Produto'. Embora a tabela esteja na 1NF, ela não está na 2NF porque 'Nome_Produto' e 'Preço_Produto' dependem apenas do 'ID_Produto', não da chave primária completa.

Para corrigir isso e trazer a tabela para a 2NF, podemos dividir a tabela original em duas tabelas: uma para as informações do produto e outra para as informações de venda:

Tabela Produto:

ID_Produto	Nome_Produto	Preço_Produto
101	**Caneta**	**2.00**
102	**Lápis**	**1.00**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

103	**Borracha**	**0.50**

Tabela Vendas:

ID_Loja	ID_Produto	Quantidade_Vendida
1	**101**	**30**
1	**102**	**50**
2	**101**	**100**
2	**103**	**75**

Agora, todas as tabelas estão na 2NF. Na tabela 'Vendas', 'Quantidade_Vendida' depende da chave primária completa (ID_Loja e ID_Produto). Na tabela 'Produto', todos os atributos não-chave ('Nome_Produto' e 'Preço_Produto') dependem da chave primária 'ID_Produto'. Isso resulta em menos redundância e menor risco de anomalias de banco de dados.

Podemos descrever a 2FN de forma mais rigorosa com os seguintes conceitos:

Dependência funcional total: uma dependência funcional $X \rightarrow Y$ será total se a remoção de qualquer atributo de X implicar que a dependência não mais será assegurada, isto é, para qualquer atributo A de X, $(X - \{A\})$ não determina funcionalmente Y.

Dependência parcial: é o oposto. Ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte de uma chave primária (candidata) composta.

Definição: uma relação está na 2FN se estiver na 1FN e todo atributo não primário tiver dependência funcional total da chave primária. Dito de outra forma, cada atributo não-chave deve depender de toda a chave primária (candidata), e não de apenas parte dela.

Terceira Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal (3NF) é um nível adicional de normalização que visa reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados, indo além da Segunda Forma Normal (2NF). Uma tabela está na 3NF se já estiver na 2NF e **nenhum de seus atributos não-chave depender de outros atributos não-chave**. Esta dependência é muitas vezes chamada de dependência transitiva.

Vamos considerar um exemplo. Suponha que temos a seguinte tabela 'Alunos':

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ID_Aluno	Nome_Aluno	ID_Curso	Nome_Curso	Taxa_Curso
1	**João**	**101**	**Matemática**	**500**
2	**Maria**	**102**	**Biologia**	**600**
3	**Ana**	**101**	**Matemática**	**500**
4	**Pedro**	**103**	**Física**	**700**

A chave primária desta tabela é 'ID_Aluno'. Embora a tabela esteja na 2NF, ela não está na 3NF, pois 'Nome_Curso' e 'Taxa_Curso' dependem do 'ID_Curso' (que é um atributo não-chave), e não da chave primária.

Para corrigir isso e trazer a tabela para a 3NF, podemos dividir a tabela original em duas tabelas: uma para as informações dos alunos e outra para as informações dos cursos:

Tabela Alunos:

ID_Aluno	Nome_Aluno	ID_Curso
1	**João**	**101**
2	**Maria**	**102**
3	**Ana**	**101**
4	**Pedro**	**103**

Tabela Cursos:

ID_Curso	Nome_Curso	Taxa_Curso
101	**Matemática**	**500**
102	**Biologia**	**600**
103	**Física**	**700**

Agora, todas as tabelas estão na 3NF. Na tabela 'Alunos', todos os atributos não-chave dependem apenas da chave primária. Na tabela 'Cursos', o mesmo se aplica. Isso resulta em menos redundância e menor risco de anomalias de banco de dados.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é uma **extensão da Terceira Forma Normal** (3NF). A BCNF foi proposta por Raymond F. Boyce e Edgar F. Codd para lidar com certos tipos de anomalias que não são tratadas pela 3NF.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Uma tabela está na BCNF se, para cada uma de suas dependências funcionais X -> Y, pelo menos uma das seguintes condições for verdadeira:

1. **X é uma superchave.**
2. **Cada atributo em Y-X é uma chave primária**.

Em outras palavras, a BCNF é uma versão mais rigorosa da 3NF. Na 3NF, é permitido que atributos não-chave dependam de chaves candidatas (um conjunto de um ou mais atributos que poderiam servir como chave primária), mas na BCNF isso não é permitido.

Vamos considerar um exemplo para entender isso melhor. Suponha que temos a seguinte tabela 'Estudantes_Cursos':

ID_Estudante	Nome_Estudante	ID_Curso	Nome_Curso	ID_Professor
1	**João**	**101**	**Matemática**	**201**
2	**Maria**	**102**	**Biologia**	**202**
3	**Ana**	**101**	**Matemática**	**201**
4	**Pedro**	**103**	**Física**	**203**

Nesta tabela, 'ID_Estudante' é a chave primária. No entanto, temos uma dependência funcional onde 'ID_Curso' determina 'Nome_Curso' e 'ID_Professor'. 'ID_Curso' não é uma superchave e 'Nome_Curso' e 'ID_Professor' não são chaves primárias, então essa tabela não está na BCNF.

Para trazer esta tabela para a BCNF, podemos dividir a tabela original em duas tabelas:

Tabela Estudantes_Cursos:

ID_Estudante	Nome_Estudante	ID_Curso
1	**João**	**101**
2	**Maria**	**102**
3	**Ana**	**101**
4	**Pedro**	**103**

Tabela Cursos:

ID_Curso	Nome_Curso	ID_Professor
101	**Matemática**	**201**
102	**Biologia**	**202**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

103	**Física**	**203**

Agora, todas as dependências funcionais estão em conformidade com a BCNF, tornando os dados mais eficientes e reduzindo a possibilidade de anomalias.

A formas normais a seguir são consideras "altas formas normais" e não são muito usuais em bancos de dados (ou em questões de prova). Mesmo assim, vale a pena darmos uma olhada para fins de completude.

Quarta Forma Normal (4FN)

A Quarta Forma Normal (4NF) é um nível ainda mais avançado de normalização que visa tratar das questões de multivalorização e dependências múltiplas. **Uma tabela está na 4NF se já estiver na 3NF e não apresentar dependências multivaloradas**. Uma dependência multivalorada ocorre quando um atributo em uma tabela pode levar a um conjunto de valores em outro atributo.

Vamos considerar um exemplo. Suponha que temos a seguinte tabela 'Alunos_Cursos_Hobbies':

ID_Aluno	Nome_Aluno	Curso	Hobby
1	**João**	**Matemática**	**Futebol**
1	**João**	**Biologia**	**Futebol**
1	**João**	**Matemática**	**Videogame**
1	**João**	**Biologia**	**Videogame**
2	**Maria**	**Física**	**Leitura**

Nesta tabela, o aluno 'João' está matriculado em dois cursos (Matemática e Biologia) e tem dois hobbies (Futebol e Videogame). Como resultado, temos redundâncias para representar todas as combinações de cursos e hobbies de João. Isso é uma indicação de dependência multivalorada (os cursos e hobbies de João são independentes uns dos outros, mas ambos dependem do ID_Aluno).

Para trazer essa tabela para a 4NF, podemos dividir a tabela original em duas tabelas, uma para 'Alunos_Cursos' e outra para 'Alunos_Hobbies':

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Tabela Alunos_Cursos:

ID_Aluno	Nome_Aluno	Curso
1	João	Matemática
1	João	Biologia
2	Maria	Física

Tabela Alunos_Hobbies:

ID_Aluno	Nome_Aluno	Hobby
1	João	Futebol
1	João	Videogame
2	Maria	Leitura

Agora, todas as tabelas estão na 4NF. Cada combinação de aluno, curso e hobby é representada de forma única e sem redundâncias. Isso torna a base de dados mais eficiente e minimiza a possibilidade de anomalias.

Em outras palavras, a 4FN trata de **Dependência Multivalorada**. Informalmente, podemos encontrar uma dependência multivalorada sempre que dois relacionamentos 1:N independentes são misturados em uma mesma relação (como o nosso exemplo).

Quinta Forma Normal (5FN)

A Quinta Forma Normal (5NF), também conhecida como Projeto e Junção, é uma extensão das formas normais anteriores que lida com certos tipos de anomalias que podem surgir ao recombinar dados de várias tabelas em uma operação de JOIN.

Uma tabela está na 5NF (ou está em Projeto e Junção) se, e somente se, para cada dependência de junção possível envolvendo essa tabela, uma restrição é imposta pelo esquema de banco de dados para que a junção seja sem perda de informações.

Uma "dependência de junção" existe quando uma tabela foi dividida em várias tabelas para normalização, e a informação original só pode ser recuperada combinando (JOIN) essas tabelas novamente.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vamos considerar um exemplo. Suponha que temos a seguinte tabela 'Fornecedores_Produtos_Quartos':

Fornecedor	Produto	Quarto
ABC	**Mesa**	**101**
ABC	**Cadeira**	**101**
XYZ	**Mesa**	**102**
XYZ	**Cadeira**	**102**

Neste exemplo, um fornecedor fornece produtos para determinados quartos. Se dividirmos essa tabela em duas para eliminar redundâncias, como no caso:

Tabela1: Fornecedores_Produtos

Fornecedor	Produto
ABC	**Mesa**
ABC	**Cadeira**
XYZ	**Mesa**
XYZ	**Cadeira**

Tabela2: Produtos_Quartos

Produto	Quarto
Mesa	**101**
Mesa	**102**
Cadeira	**101**
Cadeira	**102**

Se realizarmos JOIN nessas duas tabelas, teremos combinações que não existiam na tabela original, por exemplo, o fornecedor 'XYZ' fornecendo 'Mesa' para o quarto '101'.

A situação acima ocorre porque a divisão da tabela original em 'Fornecedores_Produtos' e 'Produtos_Quartos' não está na 5NF. A dependência de junção não foi mantida.

Para corrigir isso e trazer as tabelas para a 5NF, manteríamos a tabela original 'Fornecedores_Produtos_Quartos', que preserva todas as dependências de junção e assegura que todas as junções serão sem perdas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A 5NF é uma forma normal mais complexa e é menos usada na prática do que as formas normais anteriores, mas ainda pode ser útil para prevenir certos tipos de anomalias em cenários de modelagem de dados mais complexos.

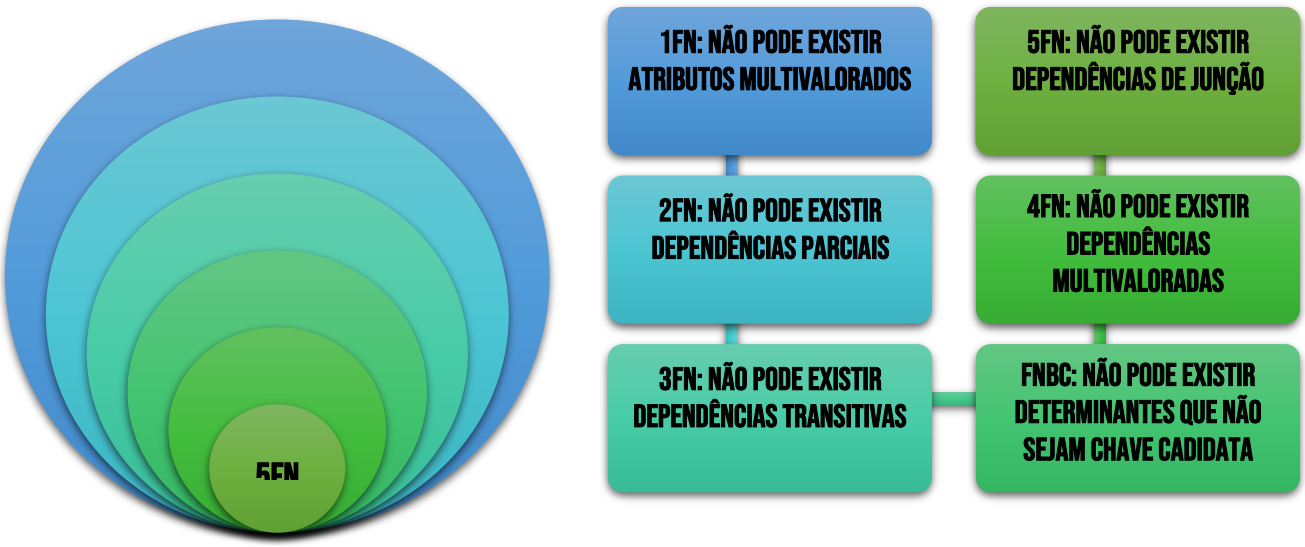
Resumo

DEFINIÇÕES DE NORMALIZAÇÃO
Trata-se do processo de reorganizar tabelas, decompondo-as em relações menores e mais bem estruturadas com o intuito de minimizar a redundância.
Trata-se do processo de análise e transformações na estrutura de um banco de dados para assegurar que suas tabelas são bem formadas e eliminar redundâncias e anomalias de inserção, atualização e exclusão.
Trata-se do conjunto de regras que visa a organização de um projeto de um banco de dados para reduzir a redundância, aumentar a integridade e desempenho (exceto de consultas).
Trata-se do processo de modelar o banco de dados projetando a forma como as informações serão armazenadas a fim de eliminar, ou pelo menos minimizar, a redundância no banco.

TIPO DE ANOMALIA	DESCRIÇÃO
ANOMALIA DE INCLUSÃO	Não deve ser possível adicionar um dado em uma tabela a não ser que outro dado esteja disponível. Por exemplo: não deve ser permitido cadastrar um novo livro na Tabela de Livros sem que o autor desse livro esteja cadastrado na Tabela de Autores.
ANOMALIA DE EXCLUSÃO	Ao excluir um registro do banco de dados, dados referenciados em outra tabela devem ser excluídos. Por exemplo: se excluirmos um autor na Tabela de Autores, os livros desse autor também devem ser excluídos, em cascata, na Tabela de Livros.
ANOMALIA DE MODIFICAÇÃO	Ao alterar um dado em uma tabela, dados em outras tabelas precisam ser alterados. Por exemplo: se o código que identifica um autor for modificado, esse código deve ser modificado na Tabela de Autores e na

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Tabela de Livros para manter o relacionamento correto entre livros e seus autores.



UMA TABELA ESTÁ NA 1FN SE, E SOMENTE SE, TODOS OS VALORES DOS ATRIBUTOS FOREM ATÔMICOS (INDIVISÍVEIS), ISTO É, NÃO DEVEM EXISTIR ATRIBUTOS MULTIVALORADOS OU COMPOSTOS

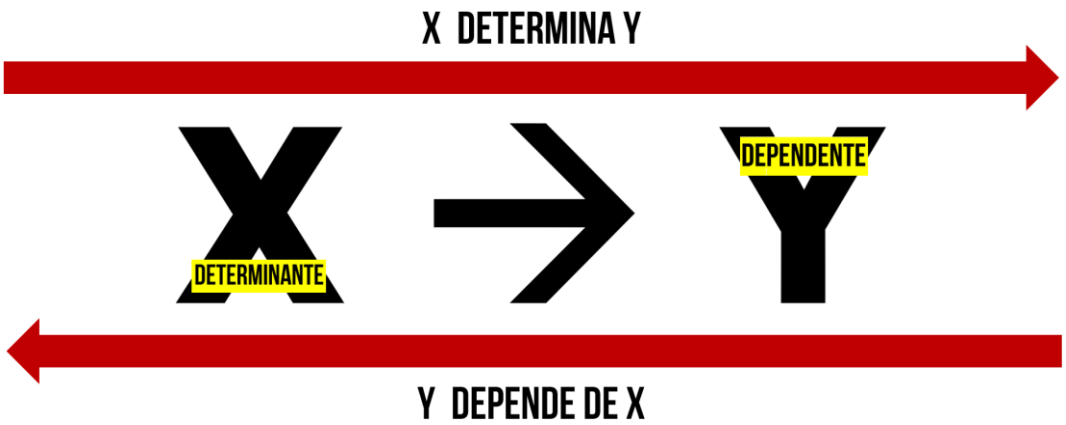
UMA TABELA ESTÁ NA 2FN SE, E SOMENTE SE, ESTIVER NA 1FN E CADA ATRIBUTO NÃO-CHAVE FOR DEPENDENTE DA CHAVE PRIMÁRIA (OU CANDIDATA) INTEIRA, ISTO É, NÃO DEVEM EXISTIR DEPENDÊNCIAS PARCIAIS (APENAS DEPENDÊNCIAS TOTAIS)

UMA TABELA ESTÁ NA 3FN SE, E SOMENTE SE, ESTIVER NA 2FN E CADA ATRIBUTO NÃO-CHAVE NÃO POSSUIR DEPENDÊNCIA TRANSITIVA PARA CADA CHAVE CANDIDATA

UMA TABELA ESTÁ NA FNBC SE, E SOMENTE SE, ESTIVER NA 3FN E, PARA CADA DEPENDÊNCIA X → Y NÃO TRIVIAL, X DEVERÁ SER UMA SUPERCHAVE, ISTO É, TODO DETERMINANTE É UMA CHAVE CANDIDATA

UMA TABELA ESTÁ NA 4FN SE, E SOMENTE SE, ESTIVER NA 3FN E NÃO EXISTIREM DEPENDÊNCIAS MULTIVALORADAS

UMA TABELA ESTÁ NA 5FN SE, E SOMENTE SE, ESTIVER NA 4FN E NÃO EXISTIREM DEPENDÊNCIAS DE JUNÇÕES



TIPO DE DEPENDÊNCIA	DESCRIÇÃO
FUNCIONAL	Dada uma tabela qualquer, há uma dependência funcional sempre que um atributo (ou conjunto de atributos) dependente funcional de outro atributo (ou conjunto de atributos). Se A determina B, temos que – para cada valor de A – existe apenas um valor de B, logo A determina B ou B é dependente de A.
FUNCIONAL TOTAL	Dada uma tabela qualquer, há uma dependência funcional total quando um atributo não-chave (ou conjunto de atributos) depende da totalidade da chave primária e, não, apenas de parte dela (caso seja composta).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

FUNCIONAL PARCIAL	Dada uma tabela qualquer, há uma dependência funcional parcial quando um atributo não-chave (ou conjunto de atributos) depende apenas de parte da chave primária composta e, não, de sua totalidade.
FUNCIONAL TRANSITIVA	Dada uma tabela qualquer, há uma dependência funcional transitiva quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Em outras palavras, um atributo não-chave determina outro atributo não-chave.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Normalização é o processo de estruturar um banco de dados relacional de maneira a reduzir redundâncias e evitar anomalias nas operações de inserção, atualização e exclusão. Este processo é geralmente estruturado em níveis chamados de formas normais, cada uma construída sobre a base da anterior, começando pela Primeira Forma Normal (1FN), que exige que cada campo contenha apenas valores atômicos e que cada registro seja único. Avançando para formas mais complexas como a Segunda e Terceira Formas Normais, e eventualmente para a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), cada nível aborda e resolve diferentes tipos de dependências e redundâncias, melhorando a eficiência e a consistência dos dados. Aprender e entender esses princípios não só ajuda na criação de bases de dados mais robustas e eficientes, mas também prepara os estudantes para lidar com estruturas de

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

dados complexas em ambientes profissionais reais, onde a integridade e a eficiência dos dados são cruciais.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. **(FGV / IBGE – 2017)** Uma empresa possui informações sobre suas vendas em uma tabela, contendo as seguintes colunas:

cliente, vendedor, produto

Para cada produto, cada cliente tem contato apenas com um vendedor. Cada vendedor vende apenas um produto. Um produto pode ser vendido por vários vendedores. A chave primária é o conjunto (cliente, vendedor). Em termos de normalização de dados, e considerando-se a maior normalização possível, é correto dizer que essa tabela encontra-se na:

a) primeira forma normal;

b) segunda forma normal;

c) terceira forma normal;

d) forma normal de Boyce-Codd;

e) quarta forma normal.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

Vejam que questão interessante! Vamos assumir que não há atributos compostos e multivalorados, logo já está na 1FN. Para estar na 2FN, não deve possuir dependências parciais, isto é, um atributo não chave dependendo apenas de parte da chave primária composta. A chave primária é {cliente, vendedor} e o enunciado afirma que um vendedor vende apenas um produto, logo – se eu souber quem foi o vendedor – eu consigo determinar qual foi o produto vendido.

Ora, produto não faz parte da chave primária, logo se trata de um atributo não chave. No entanto, ele depende apenas do vendedor – ele não depende do cliente. Logo, ele depende apenas de parte da chave primária composta e, não, de sua totalidade. Em outras palavras, {cliente, vendedor} é chave primária e determina {produto}, mas {vendedor} sozinho determina produto. Dito isso, a tabela não está na 2FN.

Gabarito: A

2. **(FGV / IBGE – 2017)** Em projetos de Banco de Dados Relacional, a dependência funcional representada por:

$$A \rightarrow B \text{ e } B \rightarrow C, \text{ então } A \rightarrow C$$

é a base para caracterizar que uma relação está na:

a) primeira, mas não na segunda forma normal;

b) primeira e na segunda forma normal;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) segunda e na terceira forma normal;

d) terceira forma normal, mas não na forma normal de Boyce/Codd;

e) terceira forma normal e na forma normal de Boyce/Codd.

Comentários:

Essa relação está na 1FN? Não é possível saber por que a questão não menciona se seus atributos são multivalorados ou não, mas podemos assumir que está na 1FN;

Essa relação está na 2FN? Sim. Como A determina todos os outros atributos (A → B e A → C), ela é a chave primária. Há dependência parcial? Não, porque a chave é formada por um único atributo;

Essa relação está na 3FN? Não. Se A determina B, B determina C e A determina C, então temos uma dependência transitiva, logo essa relação não pode estar na 3FN.

Gabarito: B

3. **(FGV / DPE-RO – 2015)** Considere um projeto de bancos de dados relacional onde as seguintes dependências funcionais se verificam.

C1 → C2

C1 → C3

C3 → C4

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Uma tabela T de atributos C1, C2, C3, C4, na qual C1 é um identificador, verifica a terceira forma normal somente se:

a) C1 e C2 forem definidos como identificadores para T;

b) C4 determinar C3;

c) C3 determinar C1;

d) C1 e C3 forem definidos como identificadores para T;

e) C3 for definido como o único identificador para T.

Comentários:

Pensem numa redação ruim? O examinador se superou nessa! Eu vou traduzir para vocês o que o gênio do examinador quis avaliar: ele forneceu três dependências funcionais, além da informação de que C1 é um identificador de T. Nas alternativas da questão, ele quer saber se – ao substituir uma dependência do enunciado pela dependência descrita na alternativa – verificaremos a terceira forma normal. Vamos julgar os itens

(a) Errado. A questão deseja saber se – em vez de considerarmos que C1 é um identificador, considerarmos que C1 e C2 são identificadores de T – verificaremos a 3FN. Nesse caso, ainda teremos uma dependência funcional transitiva (C1 → C3; C3 → C4; C1 → C4), o que viola a 3FN;

(b) Errado. A questão deseja saber se – ao substituir a dependência de C3 → C4 por C4 → C3 – verificaremos a 3FN. Nesse caso, teremos um atributo não chave (C3) dependente de outro atributo não chave (C4), o que viola a 3FN;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(c) Correto. A questão deseja saber se – ao substituir a dependência C1 → C3 por C3 → C1 – verificaremos a 3FN. Nesse caso, teremos C1 → C3 e C3 → C1, que é uma dependência mútua e não viola a 3FN;

(d) Errado. A questão deseja saber se – em vez de considerarmos que C1 é um identificador, considerarmos que C1 e C3 são identificadores de T – verificaremos a 3FN. Nesse caso, ainda existirá uma dependência funcional transitiva (C1 → C3; C3 → C4; C1 → C4), o que viola a 3FN;

(e) Errado. A questão deseja saber se – em vez de considerar que C1 é um identificador, considerarmos que C3 é o único identificador – verificaremos a 3FN. Nesse caso, teremos um atributo não-chave (C2) dependente de outro atributo não-chave (C1), o que viola a 3FN.

Gabarito: C

4. **(FGV / TJ-RN - 2023)** Supondo que no Brasil

- todo brasileiro tem um, e somente um, CPF;

- alguns brasileiros têm um, mas somente um, passaporte válido;

- alguns brasileiros têm uma, mas somente uma, carteira de motorista (CNH) válida.

A definição correta desses atributos numa tabela relacional normalizada seria:

a) CPF varchar(11) not null CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE

b) CPF varchar(11) not null UNIQUE CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) CPF varchar(11) UNIQUE CNH varchar(9) not null Passaporte varchar(9) not null

d) CPF varchar(11) not null CNH varchar(9) null Passaporte varchar(9) null

e) CPF varchar(11) null CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE.

Comentários:

- CPF deve deve ser definido como varchar(11) para acomodar os 11 caracteres do número do CPF. Ele deve ser definido como not null, garantindo que cada registro tenha um valor válido e obrigatório. Também deve ser definido como UNIQUE, garantindo que cada CPF seja único na tabela.

- O atributo CNH (Carteira Nacional de Habilitação) deve ser definido como varchar(9) para acomodar os 9 caracteres do número da CNH. Ele deve ser definido como UNIQUE, garantindo que cada CNH seja única na tabela. Não é especificado se a CNH é obrigatória ou não, portanto, é permitido que seja nulo.

- O atributo Passaporte deve ser definido como varchar(9) para acomodar os 9 caracteres do número do passaporte. Ele deve ser definido como UNIQUE, garantindo que cada passaporte seja único na tabela. Não é especificado se o passaporte é obrigatório ou não, portanto, é permitido que seja nulo.

Gabarito: Letra B

5. **(FGV / PGM-Niteroi - 2023)** Dependências funcionais são usadas no processo de normalização de tabelas em projetos de bancos de dados relacionais e possuem propriedades que permitem a derivação de novas dependências. Considerando-se os atributos A, B, C de uma tabela relacional T, a derivação que NÃO é válida é:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) A, B, C → A, B;

b) se A → B e A → C então A → B, C;

c) se A → B e B → C então A → C;

d) se A → C então A, B → B, C;

e) se B → A e C → A então B → C.

Comentários:

(a) Errado. Essa derivação é válida, pois podemos inferir que se A, B, C são determinantes, então A, B também serão determinantes.

(b) Errado. Essa derivação é válida, pois, se A é um determinante para B e C, podemos inferir que A é um determinante para B e C em conjunto.

(c) Errado. Essa derivação é válida de acordo com a propriedade transitiva das dependências funcionais. Se A determina B e B determina C, então A determina C.

(d) Errado. Essa derivação também é válida, pois podemos aplicar a regra da união para incluir B na dependência. Se A determina C, então A, B determina B, C.

(e) Correto. Essa derivação é a única que não é válida. Não podemos inferir que B determina C apenas com as dependências B → A e C → A. Não há uma dependência direta entre B e C.

Gabarito: Letra E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é normalização em bancos de dados?
2. Quais são as três principais anomalias que a normalização procura evitar?
3. O que é a Primeira Forma Normal (1FN) e qual é a sua principal regra?
4. O que é uma dependência funcional?
5. O que é a Segunda Forma Normal (2FN) e qual é a sua principal regra?
6. O que é a Terceira Forma Normal (3FN) e qual é a sua principal regra?
7. O que é a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) e como ela difere da 3FN?
8. O que é a Quarta Forma Normal (4FN) e o que ela procura resolver?
9. O que é a Quinta Forma Normal (5FN) e o que ela procura resolver?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

10. O que é redundância em bancos de dados?
11. O que é uma dependência transitiva?
12. O que é uma dependência parcial?
13. O que é uma dependência multivalorada?
14. O que é uma dependência de junção?
15. Por que a normalização é importante em bancos de dados relacionais?
16. O que são superchaves e chaves candidatas?
17. O que são chaves primárias e chaves estrangeiras?
18. Como a redundância pode ser reduzida em um banco de dados relacional?
19. Como as anomalias podem ser evitadas em um banco de dados relacional?
20. Qual é a importância das formais normais em um banco de dados relacional?

Perguntas e Respostas

1. **O que é normalização em bancos de dados?**

   Resposta: Normalização é um processo de organização de colunas (atributos) e tabelas (relações) de um banco de dados relacional para minimizar redundância de dados e evitar certos tipos de anomalias.

2. **Quais são as três principais anomalias que a normalização procura evitar?**

   Resposta: As três principais anomalias são: anomalias de inserção, atualização e exclusão.

3. **O que é a Primeira Forma Normal (1FN) e qual é a sua principal regra?**

   Resposta: A 1FN é o primeiro nível de normalização. A regra principal é que cada coluna deve conter valores indivisíveis e cada linha deve ser única.

4. **O que é uma dependência funcional?**

   Resposta: Uma dependência funcional é uma relação entre dois conjuntos de atributos em um banco de dados relacional. Se um conjunto de atributos A funcionalmente determina um conjunto de atributos B, qualquer valor de A é associado a um valor preciso de B.

5. **O que é a Segunda Forma Normal (2FN) e qual é a sua principal regra?**

   Resposta: A 2FN é o segundo nível de normalização. A regra principal é que todos os atributos não-chave devem depender totalmente da chave primária.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6. **O que é a Terceira Forma Normal (3FN) e qual é a sua principal regra?**

   Resposta: A 3FN é o terceiro nível de normalização. A regra principal é que nenhum atributo não-chave deve depender de outros atributos não-chave.

7. **O que é a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) e como ela difere da 3FN?**

   Resposta: A BCNF é uma versão mais rigorosa da 3FN. Na 3FN, é permitido que atributos não-chave dependam de chaves candidatas, mas na BCNF isso não é permitido.

8. **O que é a Quarta Forma Normal (4FN) e o que ela procura resolver?**

   Resposta: A 4FN é um nível de normalização que lida com dependências multivaloradas. Uma tabela está na 4FN se já estiver na 3NF e não apresentar dependências multivaloradas.

9. **O que é a Quinta Forma Normal (5FN) e o que ela procura resolver?**

   Resposta: A 5NF, também conhecida como Projeto e Junção, lida com certos tipos de anomalias que podem surgir ao recombinar dados de várias tabelas em uma operação de JOIN.

10. **O que é redundância em bancos de dados?**

    Resposta: Redundância refere-se à duplicação de dados no banco de dados. Isso pode levar a problemas de consistência e integridade dos dados.

11. **O que é uma dependência transitiva?**

    Resposta: Uma dependência transitiva é uma dependência funcional indireta: se A -> B e B -> C, então A transitivamente determina C.

12. **O que é uma dependência parcial?**

    Resposta: Dependência parcial é uma situação onde um atributo depende apenas de uma parte da chave primária em uma chave primária composta.

13. **O que é uma dependência multivalorada?**

    Resposta: Dependência multivalorada é uma relação em que um atributo depende de um conjunto de atributos, mas o inverso não é verdadeiro.

14. **O que é uma dependência de junção?**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resposta: Dependência de junção existe quando uma tabela foi dividida em várias tabelas para normalização, e a informação original só pode ser recuperada combinando (JOIN) essas tabelas novamente.

15. **Por que a normalização é importante em bancos de dados relacionais?**

    Resposta: A normalização é importante porque minimiza a redundância de dados, melhora a integridade dos dados e facilita a eficiência das consultas.

16. **O que são superchaves e chaves candidatas?**

    Resposta: Superchaves são conjuntos de um ou mais atributos que podem identificar de forma única uma tupla em uma tabela. Chaves candidatas são superchaves mínimas, ou seja, superchaves das quais não podemos remover nenhum atributo e continuar sendo uma superchave.

17. **O que são chaves primárias e chaves estrangeiras?**

    Resposta: Chave primária é uma chave candidata escolhida para identificar de forma única cada tupla em uma tabela. Chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos em uma tabela que é a chave primária de outra tabela.

18. **Como a redundância pode ser reduzida em um banco de dados relacional?**

    Resposta: A redundância pode ser reduzida usando o processo de normalização, que organiza os dados em tabelas e colunas, minimizando a duplicação de dados.

19. **Como as anomalias podem ser evitadas em um banco de dados relacional?**

    Resposta: As anomalias podem ser evitadas por meio do processo de normalização, que garante que cada nível de normalização seja atendido, minimizando a possibilidade de anomalias.

20. **Qual é a importância das formas normais em um banco de dados relacional?**

    Resposta: As formas normais ajudam a estruturar os dados em um banco de dados relacional de maneira eficiente. Cada forma normal adiciona um certo nível de rigor ao design do banco de dados, ajudando a prevenir redundâncias e anomalias.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. **(FGV / IBGE – 2017)** Uma empresa possui informações sobre suas vendas em uma tabela, contendo as seguintes colunas:

cliente, vendedor, produto

Para cada produto, cada cliente tem contato apenas com um vendedor. Cada vendedor vende apenas um produto. Um produto pode ser vendido por vários vendedores. A chave primária é o conjunto (cliente, vendedor). Em termos de normalização de dados, e considerando-se a maior normalização possível, é correto dizer que essa tabela encontra-se na:

a) primeira forma normal;

b) segunda forma normal;

c) terceira forma normal;

d) forma normal de Boyce-Codd;

e) quarta forma normal.

2. **(FGV / IBGE – 2017)** Em projetos de Banco de Dados Relacional, a dependência funcional representada por:

$A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, então $A \rightarrow C$

é a base para caracterizar que uma relação está na:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) primeira, mas não na segunda forma normal;

b) primeira e na segunda forma normal;

c) segunda e na terceira forma normal;

d) terceira forma normal, mas não na forma normal de Boyce/Codd;

e) terceira forma normal e na forma normal de Boyce/Codd.

3. **(FGV / DPE-RO – 2015)** Considere um projeto de bancos de dados relacional onde as seguintes dependências funcionais se verificam.

$C1 \rightarrow C2$

$C1 \rightarrow C3$

$C3 \rightarrow C4$

Uma tabela T de atributos C1, C2, C3, C4, na qual C1 é um identificador, verifica a terceira forma normal somente se:

a) C1 e C2 forem definidos como identificadores para T;

b) C4 determinar C3;

c) C3 determinar C1;

d) C1 e C3 forem definidos como identificadores para T;

e) C3 for definido como o único identificador para T.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4. **(FGV / TJ-RN - 2023)** Supondo que no Brasil

- todo brasileiro tem um, e somente um, CPF;

- alguns brasileiros têm um, mas somente um, passaporte válido;

- alguns brasileiros têm uma, mas somente uma, carteira de motorista (CNH) válida.

A definição correta desses atributos numa tabela relacional normalizada seria:

a) CPF varchar(11) not null CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE

b) CPF varchar(11) not null UNIQUE CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE

c) CPF varchar(11) UNIQUE CNH varchar(9) not null Passaporte varchar(9) not null

d) CPF varchar(11) not null CNH varchar(9) null Passaporte varchar(9) null

e) CPF varchar(11) null CNH varchar(9) UNIQUE Passaporte varchar(9) UNIQUE.

5. **(FGV / PGM-Niteroi - 2023)** Dependências funcionais são usadas no processo de normalização de tabelas em projetos de bancos de dados relacionais e possuem propriedades que permitem a derivação de novas dependências. Considerando-se os atributos A, B, C de uma tabela relacional T, a derivação que NÃO é válida é:

a) A, B, C → A, B;

b) se A → B e A → C então A → B, C;

c) se A → B e B → C então A → C;

d) se A → C então A, B → B, C;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) se B → A e C → A então B → C.

Gabaritos

1. A
2. B
3. C
4. B
5. E

Questões Adicionais

As questões apresentadas a seguir integram o Banco de Questões do Passo Estratégico. Recomenda-se utilizá-las como um recurso complementar para a prática e consolidação dos conhecimentos adquiridos no material teórico, de acordo com o estilo adotado pela banca organizadora.

Bom estudo!

1. O que define a Quarta Forma Normal (4FN) em um banco de dados relacional?

A) A tabela deve estar na 1FN e ter apenas uma chave primária.
B) Eliminação de todas as dependências multivaloradas.
C) Garante que as chaves estrangeiras não criem redundância.
D) Exige que a tabela esteja na 3FN, sem dependências funcionais.
E) A tabela não deve ter nenhuma dependência transitiva ou parcial.

2. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.
D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.

3. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.
D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.

4. Qual característica NÃO corresponde à Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Elimina dependências transitivas.
B) Assegura que cada atributo não-chave seja funcionalmente dependente da chave primária completa.
C) Exige que a tabela esteja na Segunda Forma Normal (2FN).
D) Permite a existência de atributos multivalorados na mesma tabela.
E) Ajuda na redução de redundância de dados.

5. Qual é o propósito da Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Evitar a duplicação de dados dentro da mesma tabela.
B) Garantir que as dependências funcionais estejam apenas nas chaves primárias.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) Remover as dependências transitivas dentro de uma tabela.
D) Assegurar que não haja atributos multivalorados em uma única tabela.
E) Simplificar as operações de consulta ao banco de dados.

6. Em relação à Normalização de Banco de Dados, qual das seguintes afirmações corretamente distingue a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) do que é requerido na Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Na 3FN, todas as dependências multivaloradas devem ser removidas.
B) Na BCNF, dependências transitivas entre chaves candidatas são permitidas.
C) A 3FN permite dependências funcionais entre atributos não-chave na mesma tabela.
D) Na BCNF, cada atributo não-chave deve ser funcionalmente dependente da chave primária.
E) A BCNF vai além da 3FN ao exigir que cada determinante seja uma chave candidata.

7. Qual é a principal característica da Primeira Forma Normal (1FN) em um banco de dados relacional?

A) Atributos não-chave dependem parcialmente da chave primária.
B) Reduz a redundância de dados ao mínimo possível.
C) Cada coluna deve conter valores atômicos e cada linha deve ser única.
D) Remove todas as dependências transitivas.
E) Divide a tabela em duas ou mais tabelas para reduzir a redundância.

8. No contexto da normalização de banco de dados, o que a Segunda Forma Normal (2FN) garante?

A) A tabela não precisa estar na Primeira Forma Normal (1FN).
B) Eliminação de todas as dependências transitivas.
C) Todos os atributos não-chave dependem unicamente da chave primária.
D) Existência de apenas uma chave primária por tabela.
E) Que cada tabela possua múltiplos tipos de entidades.

9. Considerando a dependência funcional em um banco de dados relacional, qual das seguintes descrições explica corretamente como a dependência transitiva afeta a estrutura da tabela e como é abordada pela normalização até a Terceira Forma Normal (3FN)?

A) A dependência transitiva ocorre quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, e é completamente resolvida na Segunda Forma Normal (2FN).
B) A dependência transitiva é uma situação onde um atributo não-chave depende de uma parte da chave primária, sendo resolvida na Primeira Forma Normal (1FN).
C) A dependência transitiva é eliminada na 3FN, onde um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária.
D) A dependência transitiva é um tipo de dependência funcional que ocorre entre chaves candidatas e é resolvida na Quarta Forma Normal (4FN).
E) A dependência transitiva é quando um atributo depende de múltiplos atributos não-chave, e é abordada pela Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

10. Quando um banco de dados relacional está na Primeira Forma Normal (1FN), qual condição é satisfeita?

A) Cada tabela tem um identificador único.
B) Todos as dependências funcionais são transitivas.
C) Reduz a dependência parcial ao máximo.
D) Cada coluna em uma tabela deve ter um único valor (não um conjunto de valores).
E) Tabelas são divididas até que cada uma represente uma única entidade.

GABARITOS E COMENTÁRIOS

1. O que define a Quarta Forma Normal (4FN) em um banco de dados relacional?

A) A tabela deve estar na 1FN e ter apenas uma chave primária.
B) Eliminação de todas as dependências multivaloradas.
C) Garante que as chaves estrangeiras não criem redundância.
D) Exige que a tabela esteja na 3FN, sem dependências funcionais.
E) A tabela não deve ter nenhuma dependência transitiva ou parcial.

Gabarito: B

Comentários: A Quarta Forma Normal (4FN) é definida pela eliminação de todas as dependências multivaloradas, garantindo que as multivalorizações dos atributos não criem redundância desnecessária nos dados.

2. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.
D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.

Gabarito: E

Comentários: A Segunda Forma Normal (2FN) assegura que todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária, o que elimina as dependências parciais e contribui para a maior organização dos dados.

3. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.

Gabarito: B

Comentários: A Segunda Forma Normal (2FN) assegura que todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária, o que elimina as dependências parciais e contribui para a maior organização dos dados.

4. Qual característica NÃO corresponde à Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Elimina dependências transitivas.
B) Assegura que cada atributo não-chave seja funcionalmente dependente da chave primária completa.
C) Exige que a tabela esteja na Segunda Forma Normal (2FN).
D) Permite a existência de atributos multivalorados na mesma tabela.
E) Ajuda na redução de redundância de dados.

Gabarito: D

Comentários: A Terceira Forma Normal (3FN) não permite a existência de atributos multivalorados na mesma tabela. Ela prevê a eliminação de dependências transitivas e requer que a tabela esteja na Segunda Forma Normal (2FN). Além disso, a 3FN assegura que cada atributo não-chave seja funcionalmente dependente da chave primária completa. Portanto, a afirmação D é a alternativa correta.

5. Qual é o propósito da Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Evitar a duplicação de dados dentro da mesma tabela.
B) Garantir que as dependências funcionais estejam apenas nas chaves primárias.
C) Remover as dependências transitivas dentro de uma tabela.
D) Assegurar que não haja atributos multivalorados em uma única tabela.
E) Simplificar as operações de consulta ao banco de dados.

Gabarito: C

Comentários: O propósito da Terceira Forma Normal (3FN) é remover as dependências transitivas dentro de uma tabela, garantindo que os atributos não-chave não dependam de outros atributos não-chave.

6. Em relação à Normalização de Banco de Dados, qual das seguintes afirmações corretamente distingue a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) do que é requerido na Terceira Forma Normal (3FN)?

A) Na 3FN, todas as dependências multivaloradas devem ser removidas.
B) Na BCNF, dependências transitivas entre chaves candidatas são permitidas.
C) A 3FN permite dependências funcionais entre atributos não-chave na mesma tabela.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Na BCNF, cada atributo não-chave deve ser funcionalmente dependente da chave primária.
E) A BCNF vai além da 3FN ao exigir que cada determinante seja uma chave candidata.

Gabarito: E

Comentários: A resposta correta é a E, pois a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) vai além da Terceira Forma Normal (3FN) ao exigir que cada determinante (ou seja, o conjunto de atributos que influenciam outros) seja uma chave candidata (um conjunto mínimo de atributos que podem identificar unicamente uma linha na tabela). Esta é uma das diferenças críticas entre a 3FN e a BCNF.

7. Qual é a principal característica da Primeira Forma Normal (1FN) em um banco de dados relacional?

A) Atributos não-chave dependem parcialmente da chave primária.
B) Reduz a redundância de dados ao mínimo possível.
C) Cada coluna deve conter valores atômicos e cada linha deve ser única.
D) Remove todas as dependências transitivas.
E) Divide a tabela em duas ou mais tabelas para reduzir a redundância.

Gabarito: C

Comentários: A principal característica da Primeira Forma Normal é que cada coluna deve conter valores atômicos e cada linha deve ser única. Isso evita os problemas de agrupamento de múltiplos valores em uma única coluna.

8. No contexto da normalização de banco de dados, o que a Segunda Forma Normal (2FN) garante?

A) A tabela não precisa estar na Primeira Forma Normal (1FN).
B) Eliminação de todas as dependências transitivas.
C) Todos os atributos não-chave dependem unicamente da chave primária.
D) Existência de apenas uma chave primária por tabela.
E) Que cada tabela possua múltiplos tipos de entidades.

Gabarito: C

Comentários: A Segunda Forma Normal (2FN) é uma forma de normalização de um banco de dados relacional que garante que todos os atributos não-chave dependem unicamente da chave primária. Isso significa que não há dependências parciais; cada atributo não-chave deve depender de toda a chave primária, não apenas de uma parte dela. Para que uma tabela esteja na 2FN, ela precisa estar primeiro na 1FN.

9. Considerando a dependência funcional em um banco de dados relacional, qual das seguintes descrições explica corretamente como a dependência transitiva afeta a estrutura da tabela e como é abordada pela normalização até a Terceira Forma Normal (3FN)?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) A dependência transitiva ocorre quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, e é completamente resolvida na Segunda Forma Normal (2FN).
B) A dependência transitiva é uma situação onde um atributo não-chave depende de uma parte da chave primária, sendo resolvida na Primeira Forma Normal (1FN).
C) A dependência transitiva é eliminada na 3FN, onde um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária.
D) A dependência transitiva é um tipo de dependência funcional que ocorre entre chaves candidatas e é resolvida na Quarta Forma Normal (4FN).
E) A dependência transitiva é quando um atributo depende de múltiplos atributos não-chave, e é abordada pela Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Gabarito: C

Comentários: A dependência transitiva é eliminada na Terceira Forma Normal (3FN), onde um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária. Isso garante que todos os atributos não-chave dependam diretamente da chave primária.

10. Quando um banco de dados relacional está na Primeira Forma Normal (1FN), qual condição é satisfeita?

A) Cada tabela tem um identificador único.
B) Todos as dependências funcionais são transitivas.
C) Reduz a dependência parcial ao máximo.
D) Cada coluna em uma tabela deve ter um único valor (não um conjunto de valores).
E) Tabelas são divididas até que cada uma represente uma única entidade.

Gabarito: D

Comentários: Um banco de dados está na 1FN se e somente se para toda relação, o valor dos seus atributos é atômico ou indivisível. Sendo assim, cada coluna de uma tabela deve ter um único valor, não um conjunto de valores. A alternativa D é a correta.

1.B	2.E	3.B	4.D	5.C
6.E	7.C	8.C	9.C	10.D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.